《集成电子技术基础》数电期末试卷（I） 参考答案

一、

（1）11.3125，11 1111.0100 0101，0001 0010 0000，001010，101101

（2）$\overline{B}\cdot\overline{A\cdot C\cdot\overline{\overline{D}}}\cdot(A\cdot B\cdot\overline{C+\overline{D}})$

（3）$\sum m(1,3,5)$

（4）拉

（5）$A\overline{B}$

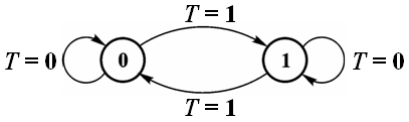
（6）0

（7）低

（8）2^n

（9）1011→0101→0010→0001→0000

（10）



（11）8，12

（12）EPROM

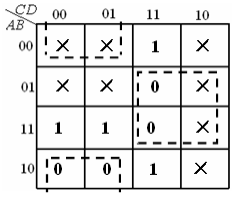
（13）8.192 或 8.19，1001 1100 0100 或$(2500)_{10}$

二、

（1）$Y=AB+BC+CA=ABC+AB\overline{C}+\overline{A}BC+A\overline{B}C=Y_7+Y_6+Y_3+Y_5$

作图时，只要将$\overline{Y_3}$、$\overline{Y_5}$、$\overline{Y_6}$、$\overline{Y_7}$这四个输出接至一四输入与非门即可（图略）。

（2）$\overline{Z}=BC+\overline{B}\,\overline{C}$



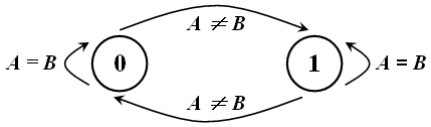
（3）$C=0$时，$Y=\overline{A\cdot 0}=1$；$C=1$时，$Y=\overline{A\cdot\overline{B}}=\overline{A}+B$（表达式中不能有 C）。

（4）$Q^{n+1}=A\overline{Q^n}$；$Q^{n+1}=AQ^n\overline{Q^n}+\overline{AQ^n}Q^n=\overline{A}Q^n$（要求化简）

（5）$\overline{EN}=0$时，TP_1导通，TP_2关闭，$B=\overline{A}$；$\overline{EN}=1$时，TP_1关闭，TP_2导通，$A=\overline{B}$；实现信号双向（反信号）传输。

（6）应根据卡诺图（棋盘式）得出：$Q^{n+1}=A\oplus B\oplus Q^n=\overline{A}\overline{B}Q^n+\overline{A}B\overline{Q^n}+A\overline{B}\overline{Q^n}+ABQ^n$；

状态转换图：



三、

真值表

$K=1$

A	B	C	W	X	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

$K=0$

A	B	C	W	X	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1

表达式：

$$\begin{cases} W=A, X=A\oplus B, Y=B\oplus C & (K=1) \\ W=A, X=A\oplus B, Y=A\oplus B\oplus C & (K=0) \end{cases}$$

综合式

$$\begin{cases} W=A \\ X=A\oplus B \\ Y=K[B\oplus C]+\overline{K}[A\oplus B\oplus C] \end{cases}$$ 或 $\left(A\overline{K}\right)\oplus B\oplus C$

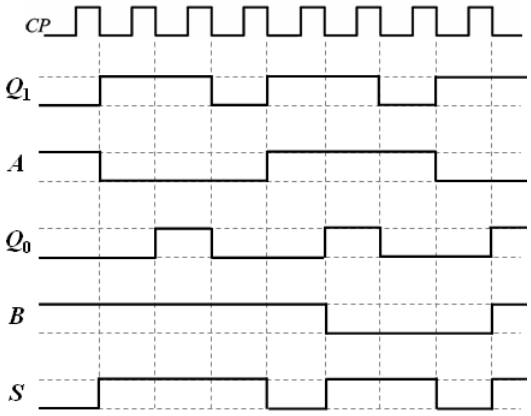
四、

（1）状态转换真值表

$Q_1^nQ_0^n$	$Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$	D_1	D_0
00	**10**	**1**	**0**
10	**11**	**1**	**1**
11	**00**	**0**	**0**
01	**11**	**1**	**1**

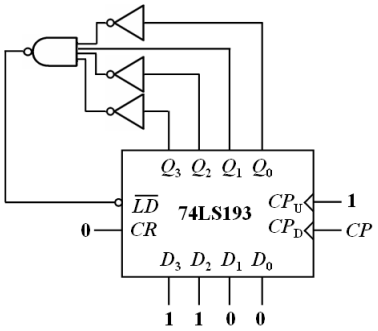
所以：$D_1=\overline{Q_1Q_0}$ 或 $\overline{Q_1}+\overline{Q_0}$，$D_0=Q_1\oplus Q_0$

（2）Q_1 的上升沿触发使上移位寄存器右移，Q_0 的上升沿触发使下移位寄存器右移；AB 的初始为 11，S 的初始为 0。



六、

（1）余 3 码十进制减法，计数范围 12~3；异步置数，$\overline{LD}=\overline{\overline{Q_3}\,\overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0}}$（由于状态 10 和 6 也包含了 xx10，所以此处不能用 $\overline{Q_1\overline{Q_0}}$），或者 $\overline{LD}=Q_3+Q_2+Q_0$，或者 $\overline{LD}=Q_3+Q_2+\overline{Q_1}+Q_0$；$D=1100$。



（2）（a）低位 $\overline{LD}=\overline{Q_3Q_1}$，$D=0000$，异步置数法，十进制，8421BCD 编码，$CP=CP_U$，加法；

（b）两个 CP 不一样，异步级联方式；低位输出为 9 时，L_2 输出 0，当低位由 9 变为 0 时，L_2 输出 1，即给高位 CP_U 端一上升沿，逢十进一。

（c）低位 10 进制，高位 $CR=Q_2$，是异步清零法实现的，8421BCD 编码二进制加法，且级联方式为逢十进一，所以为 20 进制。

（d）虚线 1 的作用是当高位输出为 2，且低位为 4 时，让高位清零有效；虚线 2 的作用是当高位被清零时，低位也同时被清零；电路的进制变为 24。

（e）将高位的清零端直接接高位的 Q_3（取消 L_1 单元），同时取消虚线 2。

七、

（1）高电平，充电，上升。

（2）$\frac{2}{3}V_{DD}$（或 8V），$\frac{1}{3}V_{DD}$（或 4V）。

（3）V_{DD}（或 12V）

$$t=RC\ln\frac{V_{DD}-\frac{1}{3}V_{DD}}{V_{DD}-\frac{2}{3}V_{DD}}=RC\ln\frac{12-4}{12-8}=100k\times1\mu\times\ln2=70ms$$

（4）多谐振荡器。

（5）电容的作用是稳定内部的 $\frac{2}{3}V_{DD}$ 这个基准；

当 5 脚改接 $\frac{1}{2}V_{DD}$ 后，将导致电容充放电的转折点发生变化，

即从原来的 $\frac{2}{3}V_{DD}$、$\frac{1}{3}V_{DD}$ 变成 $\frac{1}{2}V_{DD}$、$\frac{1}{4}V_{DD}$，相应地也将修改了时间参数。